



Católica del Norte

Fundación Universitaria

SAFEINSPECT MOBILE

Curso: Diseño de aplicaciones para móviles

Estudiante: Jorge Ignacio Torres Parra

Mg Feibert Alirio Guzman Perez

Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales

Agosto de 2026

www.ucn.edu.co

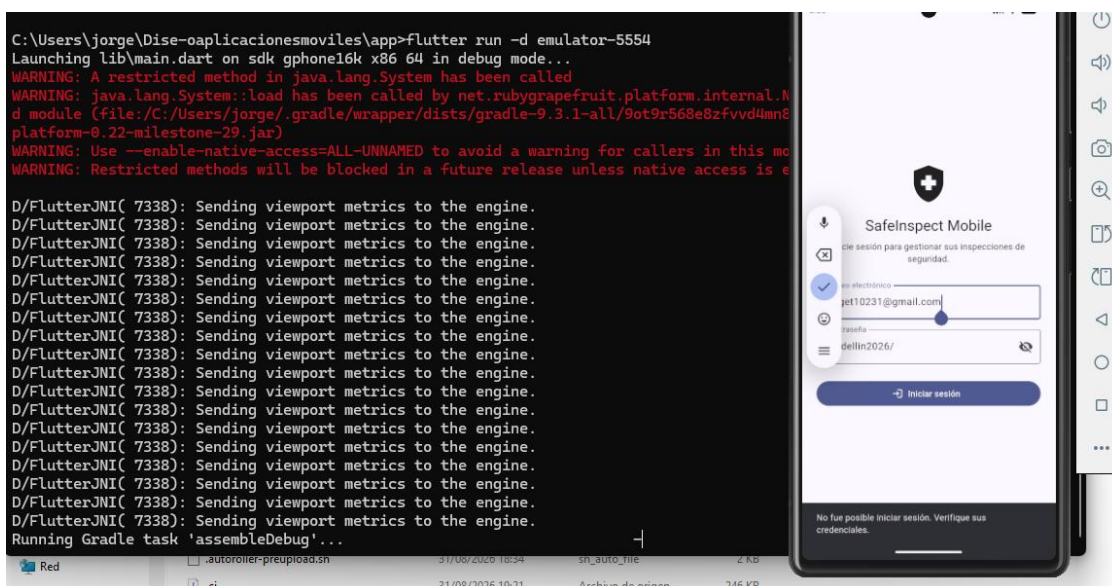
Aplicación móvil para el registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial

1. ¿Qué es SafeInspect Mobile?

SafeInspect Mobile es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada con Flutter y orientada al registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial.

Su propósito es facilitar el trabajo del personal que realiza inspecciones en campo, permitiendo registrar información de forma organizada, gestionar hallazgos y conservar evidencias fotográficas desde un dispositivo móvil.

Propuesta de valor: digitalizar el proceso de inspección y mejorar la trazabilidad de la información.



2. Situación problema

- Uso de formatos físicos, hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería para registrar y compartir información.

- Pérdida o duplicidad de registros.
- Retrasos en la elaboración de reportes.
- Dificultades para realizar seguimiento a los hallazgos.
- Dependencia de la conectividad en lugares donde las inspecciones se realizan en campo.

Problema central: el proceso tradicional dificulta disponer de información organizada, oportuna y trazable durante una inspección.

3. Propuesta de solución

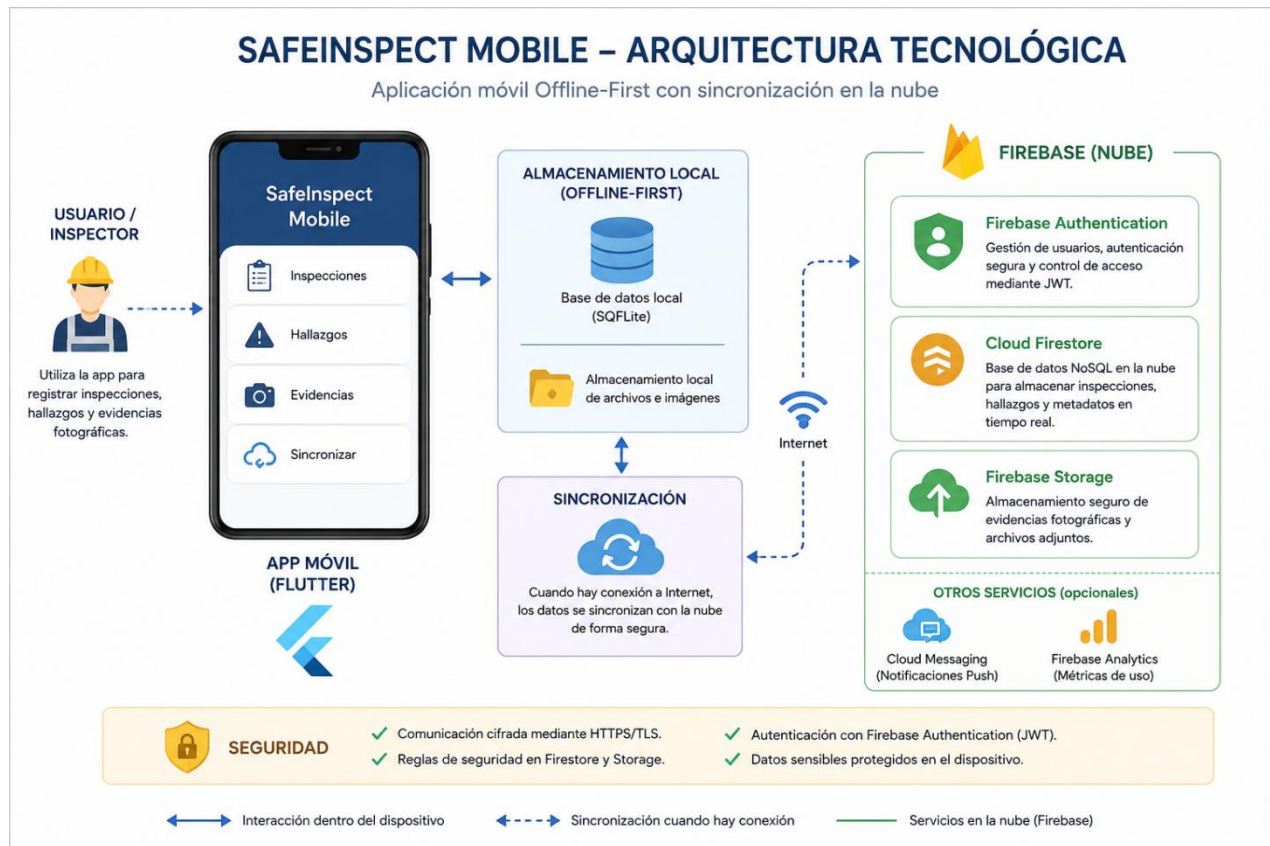
SafeInspect Mobile reemplaza progresivamente los formatos físicos por un flujo digital de inspección desde el dispositivo móvil.

Enfoque Offline-First: la aplicación contempla conservar la información registrada durante el trabajo en el campo cuando no exista conexión y sincronizarla posteriormente cuando el dispositivo recupere conectividad.

Inspector	SafeInspect	Firebase
Realiza la inspección y registra hallazgos.	Guarda información y prepara sincronización.	Recibe y almacena los datos en la nube.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new inspection. At the top, the status bar displays the time 4:08, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app header is titled "Nueva inspección" with a back arrow on the left. Below the header are three input fields: "Nombre de la inspección" containing the text "prueba", "Ubicación" containing "bodega 8", and "Hallazgo / observación" containing "cierre de oficinas". A circular menu icon with three horizontal lines is positioned to the left of the third input field. Below the input fields are two buttons: "Agregar evidencia fotográfica" with a camera icon and "Guardar Inspección" with a save icon. The bottom of the screen shows a home indicator bar.

4. Arquitectura tecnológica



Nota:Elaboración de ChatGPT Go.

5. Servicios de Firebase y conclusión

- Firebase Authentication: autenticación y control de acceso de usuarios.
- Cloud Firestore: almacenamiento de inspecciones, registros y hallazgos.
- Firebase Storage: almacenamiento de evidencias fotográficas.
- Sincronización: integración de los datos locales con la nube cuando existe conectividad.

firebase

Buscar productos

Descripción general d...

Configuración

5 directos a proyectos

Authentication

App Check

Clases de producto

de datos y alma...

idad

os de IA

g y sin servidores

os y participación

tics

Actualizar

to (USD 0 al ...)

NUEVA

SafeInspect

Authentication

Usuarios

Método de acceso

Plantillas

Uso

Configuración

Las siguientes funciones de autenticación dejarán de estar disponibles cuando se cierre Firebase Dynamic Links pronto: la autenticación a través de vínculos de correo electrónico en apps para dispositivos móviles, así como la compatibilidad con OAuth de Cordova para apps web.

Buscar por dirección de correo electrónico, número de teléfono o UID de usuario

Agregar usuario

Identificador	Proveedores	Fecha de creación ↓	Fecha de acceso	UID del usuario
jorgett10231@gmail.com		31 ago 2026		jsZtabjeDuMRxShpd17KDHClj...

Filas por página:

50

1 - 1 of 1

<

>

Más funciones en Google Cloud

Vista del panel Compilador de consultas

inspections > inspection-1788...

(default)	inspections	inspection-1788284777531675
+ Iniciar colección inspections	+ Agregar documento inspection-1788237884833877 inspection-1788284777531675	+ Iniciar colección + Agregar campo date: "2026-09-01T17:46:17.531969" findings "cerrar para lavado El día martes" id: "inspection-1788284777531675" location: "bodega sur 8" status: "draft" syncStatus: "pending" title: "parqueadero 8" userId: "qlsSrFI4uFg78FGpQcxCTNfsMex2"

Conclusión

SafeInspect Mobile propone una alternativa digital para mejorar el registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial, reducir la dependencia del papel y afrontar escenarios con conectividad limitada.

La primera entrega establece la estructura de la aplicación y la arquitectura tecnológica sobre la cual se desarrollarán las siguientes iteraciones del proyecto, incorporando progresivamente el almacenamiento local, la sincronización y las demás funcionalidades de la solución.

